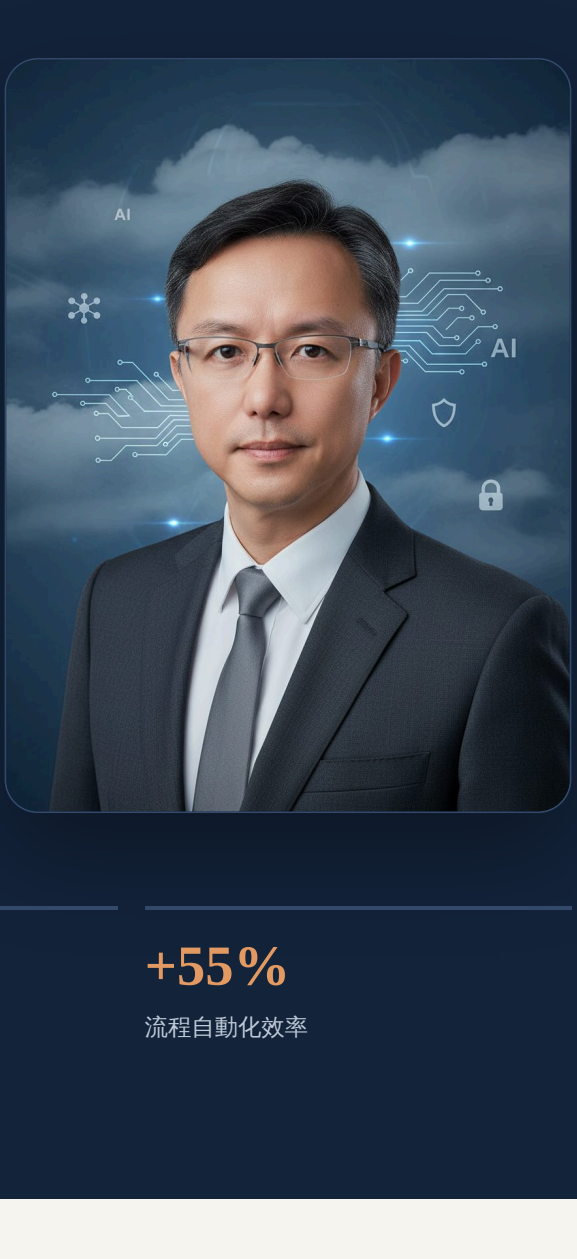
致鐿鈦科技（4163）董事長暨經營團隊

廖倫豪 博士

Howard Liao, Ph.D.



資訊長暨資安長（CIO / CISO）候選人

以數據治理與資安，支撐醫材精密製造的下一條成長曲線。

可常駐台中（南屯總部・后里廠）　25+ 年資訊經歷　ISO 27001 主導稽核員　ISO 42001 AI 治理　資訊管理博士

+15% 製造業產線良率

−30% 年度雲端支出

−30% 資安事故年減

+55% 流程自動化效率

01　致經營團隊

我爭取的是資訊長暨資安長，並可常駐台中

鍾董事長、林總經理暨經營團隊 鈞鑒：

鐿鈦在 2026 年進入新的成長階段。醫療器材穩居營收七成以上，微波開關切入 AI 與矽光子高速測試，半導體設備零組件也進入先進製程供應鏈。公司同時規劃美國設廠、深化日本市場，並迎來可成科技成為策略股東。

每一條新成長線，都會帶來更嚴格的客戶稽核、更複雜的生產排程，以及更多需要保護的設計與製程資料。這些要求不會等公司準備好才出現。

我在製造業、外商軟體與上市櫃雲端平台累積 25 年以上資訊經驗，做過兩次跨國併購的系統整合。我曾在跨國電子製造集團打通 ERP、MES、PLM、APS，讓產線良率提升 15%，化解數億元的呆滯庫存；也曾在上市櫃公司建立 ISO 27001 資訊安全管理系統並通過驗證，近年更導入 ISO 42001 AI 治理。

我希望把這些經驗帶到鐿鈦，協助公司建立經得起國際客戶檢驗的數位底座。

廖倫豪 博士 敬上

一頁摘要	重點
鐿鈦的處境	醫材占營收 76%，美洲占醫材營收約 85%；微波開關、半導體零組件放量；規劃美國設廠
五個資訊課題	客戶稽核級資安、製造數據與庫存、費用效率、AI 護欄、多據點底座
對應實績	良率 +15%、IT 維運成本 −25%、雲端支出 −30%、資安事故年減 30%、自動化效率 +55%
第一年方向	ISO 27001 導入、訂單到現場數據串接、在可控風險下導入 AI
到任條件	可常駐台中；到任 60 天內與經營團隊共同訂定 KPI 基準

02　我理解的鐿鈦

以精密加工為核心的醫材供應鏈要角

2026 年前三季營收 20.82 億元、年增 13.94%，7 月單月營收逾 2.9 億元，新成長線開始放量。

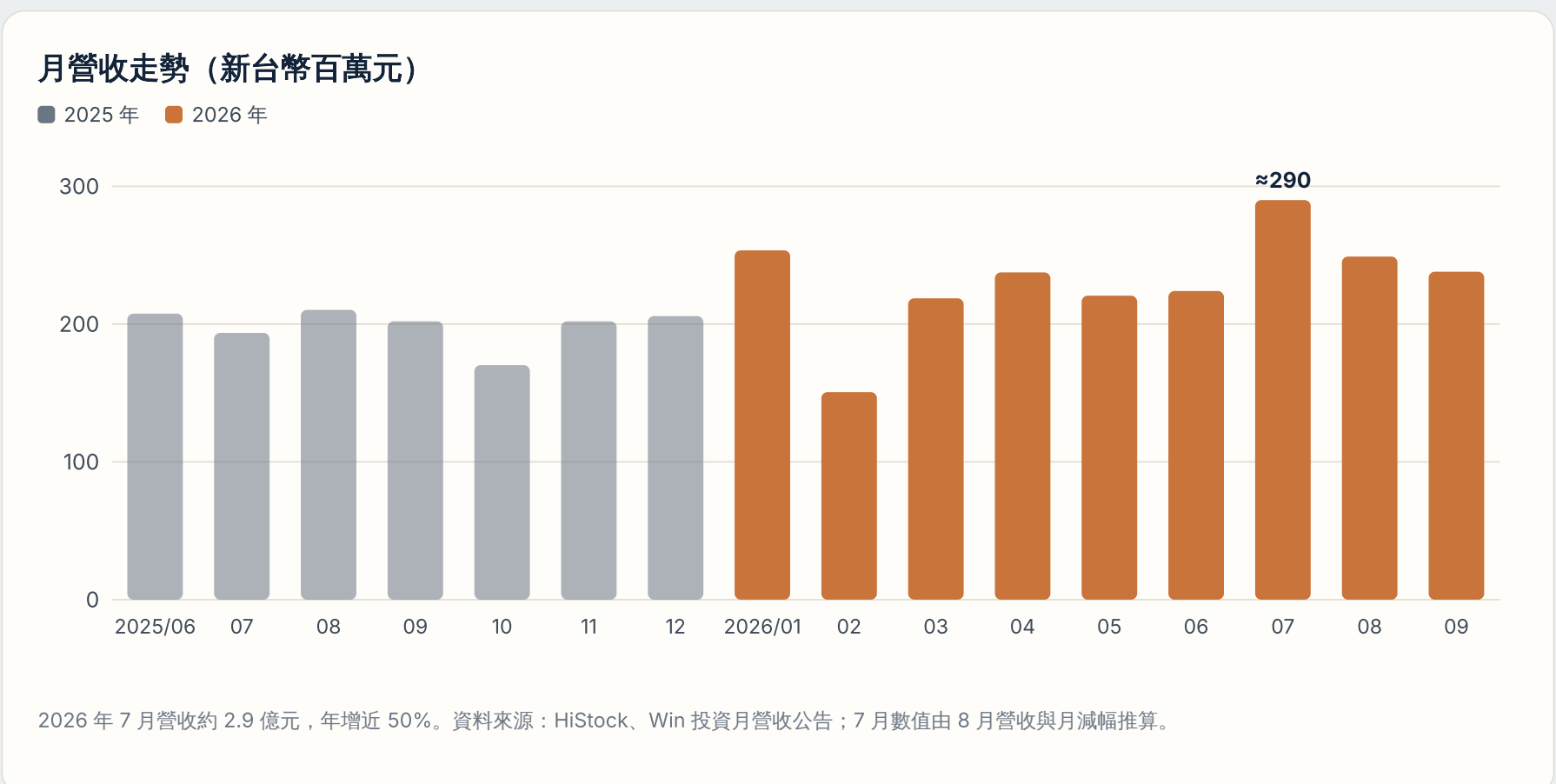
76% 醫療器材營收占比（2026 Q1）

85% 美洲占醫材營收比重（2025）

20.8 億 2026 年 1–9 月營收，年增 13.9%

41.6% 2026 Q2 毛利率

月營收走勢（新台幣百萬元）



2026 年 7 月營收約 2.9 億元，年增近 50%。資料來源：HiStock、Win 投資月營收公告；7 月數值由 8 月營收與月減幅推算。

營收主力

醫療器材

微創與機器人手術器械、心血管、內視鏡、活檢器材、連續血糖監測；脊椎導航自有品牌已在美國、墨西哥銷售。

高附加價值

工業應用

精密扣件與半導體設備零組件；已切入前段清洗製程，計畫往中後段製程延伸。

最大成長亮點

微波開關

應用於 AI 伺服器與矽光子高速測試，已完成客戶驗證，進入準量產。

財務指標	數值	期間
營收	20.82 億元，年增 13.94%	2026 年 1–9 月
每股盈餘	2.95 元，年增 50%	2026 年上半年
毛利率	41.6%	2026 年第二季
營業利益率	約 12.8%	2026 年第二季
存貨周轉天數	約 222 天	2026 年第一季
員工人數	691 人	2025 年 2 月底

毛利率長期維持 41–44%，反映醫材的高驗證門檻；營業利益率在 10–13% 之間，費用效率仍有改善空間。以上皆整理自公開資料，不代表公司內部狀況。

03　成長帶來的資訊課題

每一條新成長線，都對資訊與資安提出新要求

2026 年起的成長動能	對資訊與資安的新要求
微波開關進入 AI／矽光子測試準量產	多品種小批量的排程、良率追蹤與快速打樣
半導體設備零組件往中後段製程延伸	半導體客戶的供應鏈資安稽核與資料交換規範
手術機器人器械、脊椎導航自有品牌	設計資料、產品追溯與軟體的資安管理
規劃美國設廠、日本子公司深化	跨國據點系統一致、遠端治理與在地法遵
可成策略入股，集團綜效	集團間的系統整合、資料交換與存取控管

未來三年，資訊部門要回答的五個問題

1 **客戶稽核級的資安治理**
國際醫材與半導體客戶以資安問卷與現場稽核檢視供應商；設計圖、製程參數與追溯紀錄若保護不足，可能影響接單。上市櫃公司也須依規模設置資安專責主管與人員。

2 **製造數據與庫存**
存貨周轉約 222 天。訂單、排程、現場工單與品質紀錄若分散在不同系統，管理層難以即時掌握庫存與良率。

3 **費用效率**
毛利率逾 41%，營業利益率約 12–13%。系統整併、雲端費用治理與流程自動化，都能協助降低營運費用。

4 **AI 導入的護欄**
沒有規範，客戶圖面與內部資料可能外流；全面禁止，又會錯失效率。需要先立規則、再擴大使用。

5 **多據點擴張的底座**
美國廠與日本子公司上線時，系統、帳號權限與資安標準若不一致，管理與稽核成本會快速上升。

以上依公開財報與報導推論；存貨天數取自 FindBillion（2026 Q1）。面談時希望先與經營團隊確認優先順序。

04　需求與實績對照

五個課題，我都有做過、量得到的答案

多數資訊主管的專長偏向製造業 IT 或雲端平台其中一邊；我在製造業處理過工廠數據與併購整合，也在上市櫃平台公司建立過資安與 AI 治理。

鐿鈦課題	我做過的事	成果
客戶稽核級資安	隆中網絡通過 ISO 27001 認證；凌網科技負責亞太區稽核	資安事故年減 30%；稽核合規 100%
製造數據與庫存	泓晏科技打通 ERP、MES、PLM、APS，建置 BI 戰情室	產線良率 +15%；化解數億元呆滯庫存
費用效率	隆中網絡導入 FinOps；泓晏科技併購後系統整併	年度雲端支出 −30%；IT 維運成本 −25%
AI 導入護欄	盛欣網絡導入 ISO 42001 與 Agentic AI 工作流	流程自動化效率 +55%
多據點擴張	泓晏科技五地廠區；光男／豐辰集團跨國併購整併	縮短併購後系統整併週期

05　職涯總覽

25+ 年，橫跨外商軟體、製造業與雲端平台

從資料庫底層架構走到集團資訊主管；銅色標示的是與鐿鈦需求最接近的三段經歷。

2002	2008	2011	2014	2018	2022	2025
美商 Sybase	**美商 Borland**	**光男／豐辰集團**	**凌網科技（5212）**	**泓晏科技**	**隆中網絡（6542）**	**盛欣／盛碁網絡**
IT Manager	IT Manager	IT 經理	IT Manager	IT Director／數位轉型主管	資訊技術處處長	技術副總／CIO

六個數字，說明我交付的是結果

+15%
產線良率
泓晏科技，跨廠區數據透明化

−25%
集團年度 IT 維運成本
泓晏科技，併購後系統整併

−30%
年度雲端支出
隆中網絡，GKE 與 FinOps

零停機
核心服務 Zero Outage
隆中網絡，MongoDB Atlas 全球平台

−30%
資安事故（年減）
盛欣網絡，零信任架構

+55%
流程自動化效率
盛欣網絡，Agentic AI 工作流

每個數字都可在面談時說明基準、做法與期間，並可提供佐證資料與推薦人。

06　代表案例

三個案例，分別對應製造數據、資安治理與 AI 導入

與鐿鈦關聯度最高

泓晏科技（Chiffon Group）：跨國電子製造的數據整合

IT Director／數位轉型主管｜台灣、深圳、上海、昆山、泰國｜2018.03–2022.08

處境
併購後各廠區獨立運作，產能不透明，形成數據孤島，甚至引發數億元的呆滯庫存危機。

作法
- 推行 SAP S/4HANA Clean Core：核心標準化、擴充外部化
- 打通 ERP、MES、PLM、APS，以加密 API 介接
- 建置 ELK 底層的行動化 BI 戰情室，即時呈現 OEE、良率與停機

成果
- 產線良率提升 15%
- 化解數億元滯銷存貨
- 集團 IT 維運成本降低 25%
- 縮短併購後系統整併週期

對鐿鈦的意義：同樣是多廠區精密製造，可直接用於庫存可視化、良率追蹤，以及南屯總部與后里廠的數據串接。

上市櫃公司的資安治理

隆中網絡 GameSparcs（6542）：ISO 27001 與零停機架構

資訊技術處處長（IT Director）｜台北、台中、杭州、成都、馬爾他｜2022.09–2025.04

處境
每月推出新遊戲，舊有關聯式資料庫無法承受行銷活動帶來的瞬間高併發，維運團隊負擔極大。

作法
- 核心服務遷移至 GKE，資源擴充由 2–3 天縮短為自動完成，部署人力減少 30%
- 導入 Cloud Load Balancing，內容載入速度提升 2 倍
- 資料庫重構至 MongoDB Atlas；建立 FinOps 成本模型
- 通過 ISO 27001 認證，建構 WAF 與 DDoS 防禦

成果
- 核心服務零停機
- 年度雲端支出降低 30%
- 獲 Google Cloud、MongoDB 官方案例報導

對鐿鈦的意義：在上市櫃公司建立資訊安全管理系統並通過 ISO 27001 驗證，正是面對國際醫材客戶稽核所需的能力。

AI 治理與零信任

盛欣／盛碁網絡科技：ISO 42001 與 Agentic AI

技術副總／CIO（VP of Technology）｜台北、高雄、上海｜2025.05–至今

處境
跨國雲端資產破碎、資安人才短缺，同時急需導入 AI 提升全球營運效率。

作法
- Kubernetes 與 Terraform 落實基礎設施即代碼
- 零信任整合 IAM、MFA 與微分段
- 引進 ISO 42001，建立負責任 AI 護欄
- 開設主管 AI 工作流特訓，Agentic AI 嵌入日常維運

成果
- 流程自動化效率 +55%
- 服務可用率 +20%
- 資安事故年減 30%
- 開發到商用週期縮短 20% 以上

對鐿鈦的意義：先立護欄、再放量使用，讓 AI 在不外流設計圖與客戶資料的前提下提升效率。

07　管理基石與方法論

從資料庫底層到跨國併購整合

美商 Sybase｜2002–2008

電信級資料庫效能調校與高可用架構，支援全球金融與電信大客戶。

→ 關鍵系統的穩定度與備援

美商 Borland｜2008–2011

部署軟體開發生命週期（ALM）平台，提升台灣與中國團隊的交付效率。

→ 手術導航等軟體產品的開發管理

光男／豐辰集團｜2011–2014

跨國併購期間的數據清洗與 ERP 主檔整併，整合多套 POS、CRM，確保業務連續。

→ 策略股東合作下的系統整合

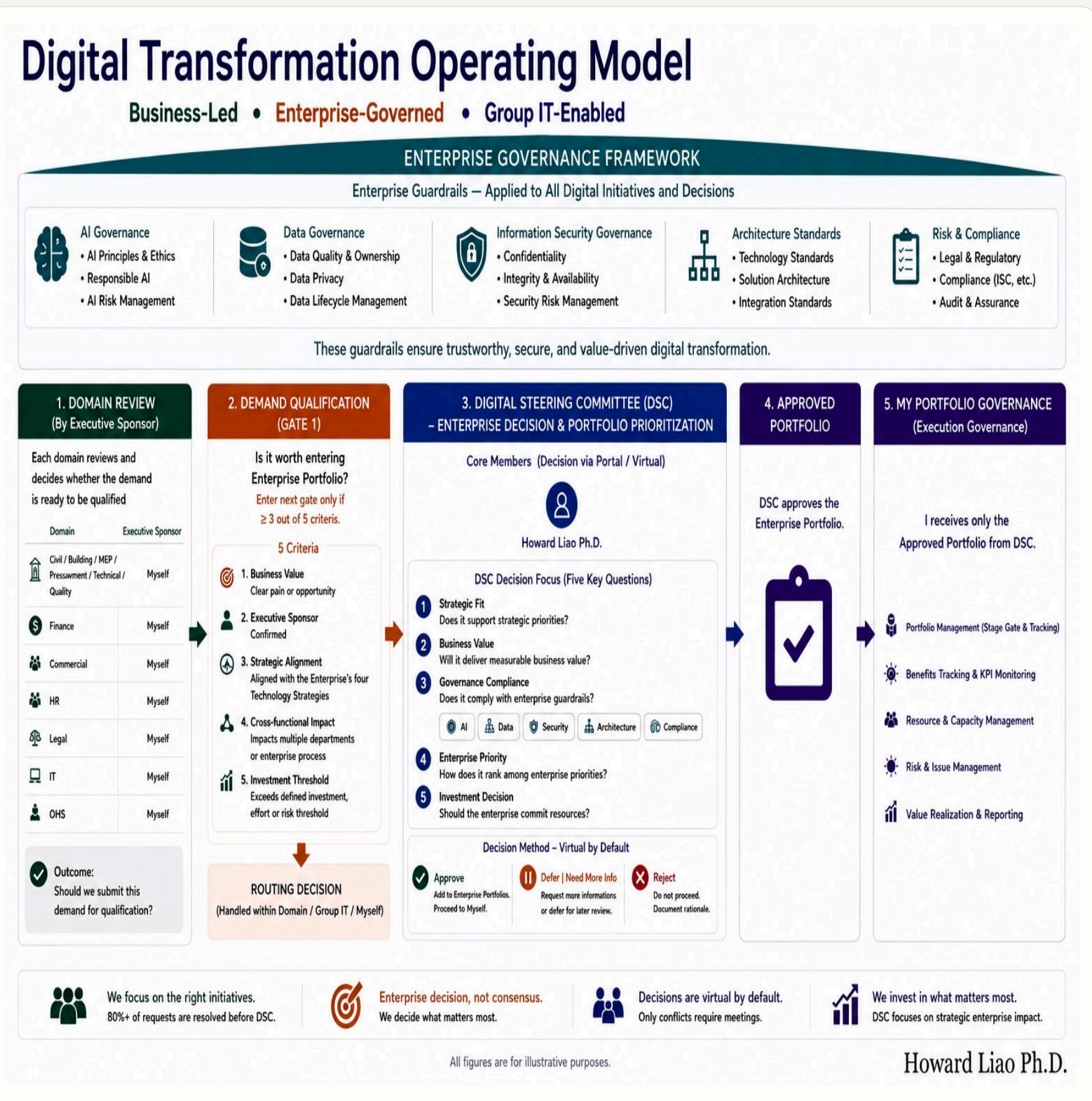
凌網科技｜2014–2018

亞太區資料中心整合、高可用備援、統一 AD；以 PMP 管理專案，稽核合規 100%。

→ 美國、日本據點的統一治理

我的治理框架：數位轉型營運模式

業務主導、企業治理、集團 IT 賦能。五道治理護欄（AI、資料、資安、架構、法遵）套用在每個數位專案，需求依「部門審查 → 需求門檻 → 數位指導委員會 → 核准投資組合 → 執行治理」排定優先順序。用在鐿鈦，可讓醫材、工業與微波開關三事業的 IT 需求用同一套門檻決策。


Digital Transformation Operating Model
Business-Led • Enterprise-Governed • Group IT-Enabled
ENTERPRISE GOVERNANCE FRAMEWORK
Enterprise Guardrails — Applied to All Digital Initiatives and Decisions
AI Governance
• AI Principles & Ethics
• Responsible AI
• AI Risk Management
Data Governance
• Data Quality & Ownership
• Data Privacy
• Data Lifecycle Management
Information Security Governance
• Confidentiality
• Integrity & Availability
• Security Risk Management
Architecture Standards
• Technology Standards
• Solution Architecture
• Integration Standards
Risk & Compliance
• Legal & Regulatory
• Compliance (ISC, etc.)
• Audit & Assurance
These guardrails ensure trustworthy, secure, and value-driven digital transformation.
1. DOMAIN REVIEW (By Executive Sponsor)
Each domain reviews and decides whether the demand is ready to be qualified
Domain
Executive Sponsor
Civil / Building / MEP / Pressurement / Technical / Quality
Finance
Commercial
HR
Legal
IT
OHS
Myself
Outcome: Should we submit this demand for qualification?
2. DEMAND QUALIFICATION (GATE 1)
Is it worth entering Enterprise Portfolio?
Enter next gate only if ≥ 3 out of 5 criteria.
5 Criteria
1. Business Value
Clear pain or opportunity
2. Executive Sponsor
Confirmed
3. Strategic Alignment
Aligned with the Enterprise's four Technology Strategies
4. Cross-functional Impact
Impacts multiple departments or enterprise process
5. Investment Threshold
Exceeds defined investment, effort or risk threshold
ROUTING DECISION
(Handled within Domain / Group IT / Myself)
3. DIGITAL STEERING COMMITTEE (DSC) – ENTERPRISE DECISION & PORTFOLIO PRIORITIZATION
Core Members (Decision via Portal / Virtual)
Howard Liao Ph.D.
DSC Decision Focus (Five Key Questions)
1 Strategic Fit
Does it support strategic priorities?
2 Business Value
Will it deliver measurable business value?
3 Governance Compliance
Does it comply with enterprise guardrails?
AI
Data
Security
Architecture
Compliance
4 Enterprise Priority
How does it rank among enterprise priorities?
5 Investment Decision
Should the enterprise commit resources?
Decision Method – Virtual by Default
Approve
Add to Enterprise Portfolio. Proceed to Myself.
Defer | Need More Info
Request more informations or defer for later review.
Reject
Do not proceed. Document rationale.
4. APPROVED PORTFOLIO
DSC approves the Enterprise Portfolio.
5. MY PORTFOLIO GOVERNANCE (Execution Governance)
I receives only the Approved Portfolio from DSC.
Portfolio Management (Stage Gate & Tracking)
Benefits Tracking & KPI Monitoring
Resource & Capacity Management
Risk & Issue Management
Value Realization & Reporting
We focus on the right initiatives.
80%+ of requests are resolved before DSC.
Enterprise decision, not consensus.
We decide what matters most.
Decisions are virtual by default.
Only conflicts require meetings.
We invest in what matters most.
DSC focuses on strategic enterprise impact.
All figures are for illustrative purposes.
Howard Liao Ph.D.

Digital Transformation Operating Model｜本人設計，圖中數字僅為示意（點擊放大）

讓技術決策對齊商業價值的三個方法

全域觀測站
無法觀測就無法管理。整合日誌、資料庫與流量於單一平台，7×24 監控；資安威脅與系統瓶頸的發現速度提升 50%。

以職缺觀測預判技術節奏
追蹤科技巨頭的招募布局，預判未來 2–3 年的技術投資方向，避開炒作，把預算放在真正產生價值的地方。

隱性知識 SOP 化
把資深人員的經驗結構化為知識庫，讓 AI 輔助決策、縮短新人學習曲線。對精密加工的師傅經驗傳承特別有用。

08　為鐿鈦規劃的三個方案

先資安、再數據、後 AI，並同步鋪好多據點底座

方案一

經得起國際客戶稽核的資安治理

醫材客戶在意的不只是零件精度，也包括設計圖、製程參數與追溯紀錄的保護。資安做得好，是接新案與通過稽核的條件，而不只是成本。

1. **ISO 27001 資訊安全管理系統**：盤點資產與風險，建立政策與程序，規劃第三方驗證
2. **工廠網路分段與零信任存取**：CNC、量測設備與辦公網路隔離；IAM、MFA 與最小權限
3. **客戶與供應商資料交換安全**：圖面、規格與品質紀錄的加密傳輸與存取紀錄
4. **勒索軟體韌性**：不可竄改備份與復原演練，確保產線不停擺
5. **董事會資安季報**：以風險、事件與投資報酬呈現

方案二

打通訂單到現場的智慧製造數據底座

先串資料，再談 AI。原則是核心標準化、擴充外部化，盡量使用 ERP 標準功能，減少客製化技術債。

ERP 訂單與物料 → APS 排程與產能 → MES／機台 現場工單 → 品質 批號追溯 → BI 戰情室 經營決策

庫存看得見
以料號與訂單追蹤在製品與成品庫存，找出呆滯原因，逐步改善存貨周轉天數。

良率與 OEE 即時化
南屯與后里兩廠的良率、稼動與停機，用同一套指標即時呈現。

新產品導入加速
支援微波開關與半導體零組件的多品種小批量排程與打樣。

方案三

有護欄的 AI，與可複製的跨國 IT 底座

AI 導入與治理
- **護欄**：依 ISO 42001 訂定 AI 使用規範，機敏資料不出廠
- **優先場景**：品檢影像輔助判讀、報價與工單文件整理、製程知識庫問答
- **推動方式**：主管先學，小題目先試，有成效再擴散

多據點 IT 底座
- **標準化**：以基礎設施即代碼（IaC）建立可複製的據點範本
- **存取**：美國廠與日本子公司共用零信任存取與帳號治理
- **費用**：雲端與軟體授權導入 FinOps，避免擴張時費用失控

美國設廠若成案，IT 底座應在建廠前規劃完成。方案的優先順序與系統選型，將依到任後的現況盤點與客戶要求調整。

09　到任計畫與第一年指標

前 90 天：先聽、再定、後動

30 天
盤點與傾聽
- 訪談董事長、總經理與各事業負責人
- 盤點系統、資料流與資安現況
- 整理近期客戶稽核要求與缺失

交付：現況診斷報告

60 天
藍圖與優先順序
- 提出三年 IT 與資安藍圖
- 排定投資順序與預算
- 與經營團隊確認 KPI 基準

交付：三年藍圖、首次董事會資安報告

90 天
快速見效
- 啟動 ISO 27001 導入專案
- 上線第一版庫存與良率戰情看板
- 發布 AI 使用規範，選定 1 個試點

交付：看得見的第一批成果

第一年：用經營團隊看得懂的指標來檢驗

面向	指標	第一年建議目標
資安治理	ISO 27001 驗證進度	完成導入，進入驗證稽核
客戶稽核	客戶資安稽核的重大缺失	零重大缺失
系統穩定	關鍵系統（ERP、MES）可用率	依基準訂定改善目標
製造數據	戰情看板涵蓋的產線比例	涵蓋主要產線
庫存	存貨周轉天數	依基準訂定改善目標
AI 應用	通過治理審查並上線的場景	2–3 個

尚未看到內部基準前，不寫死百分比；到任 60 天內與經營團隊共同訂定。

組織與治理建議

應用系統組
ERP、MES、APS、品質系統的維運與整合（方案二）。

基礎架構與資安組
網路、伺服器、雲端、帳號權限、資安監控與事件應變（方案一、三）。資安職能與一般維運分開，權責清楚。

數據與 AI 小組
戰情看板、資料治理、AI 試點與知識庫（方案二、三）。

治理機制
- 資訊安全委員會：總經理主持，每季檢視風險與稽核結果
- 每季向董事會或審計委員會報告資安狀態
- 新系統與重大變更須經架構審查
- 系統整合商與雲端服務商依風險分級管理

預算原則
- 依三年藍圖分年編列資本支出與營運支出
- 先透過整併與費用治理釋放預算，再投入新專案
- 每項投資附上可衡量的效益

10　媒體報導與演講

產業媒體、原廠與公部門的公開紀錄

隆中網絡任內的成果獲 CIO IT 經理人、iThome 與 MongoDB 報導；演講場合涵蓋原廠大會、產業活動與公務人員課程。點擊圖片可放大。

進多雲方案
服管理挑戰
風雲人物
隆中網絡
GameSparcs IT Director
Howard Liao

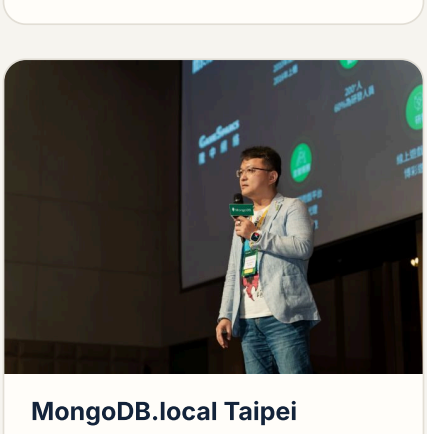
CIO IT 經理人
風雲人物專訪：多雲管理

CIO IT 經理人
企業的敏捷開發實踐

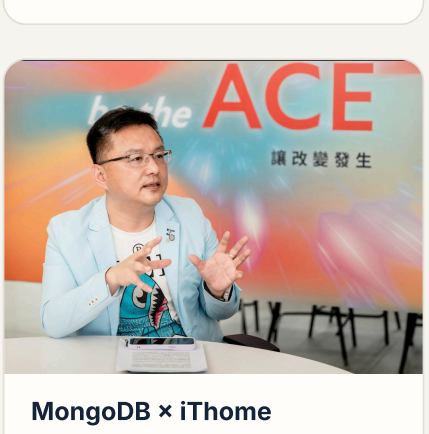
CIO IT 經理人雜誌
2024 年 5 月號

iThome 專題
MongoDB Atlas 遊戲資料管理平台

MongoDB × iThome
聯合專訪



MongoDB.local Taipei（2024）
大會主講



MongoDB × iThome
專訪現場

企業上雲
產業交流活動

e等公務園＋
洞見機遇：雲端管理與實務

證照佐證

Certificate of Profession

GS1 條碼管理師證書

This is to certify that

LIAO LUN-HAO

has successfully completed the requirements to be recognized as a GS1 Taiwan

Certified Barcode Management Specialist

GS1 條碼管理師
供應鏈條碼與產品追溯，直接對應醫材批號管理

ORACLE UNIVERSITY

CERTIFICATE OF COMPLETION

Oracle 供應鏈模組結業
Oracle EBS 採購、庫存、訂單模組

WBSA

WBSA CERTIFICATE

Let it be known that on this 2007/08/31

廖倫豪 Liao Lun Hao has successfully become

WBSA Marketing strategic planner

Chairman

WBSA 行銷企劃師
把技術方案轉化為經營團隊聽得懂的提案

ISO 27001／42001、PMP、CSM 等證書影本可於面談時提供。

11　學歷、證照與產業影響力

學理、國際認證與實戰兼具

學歷

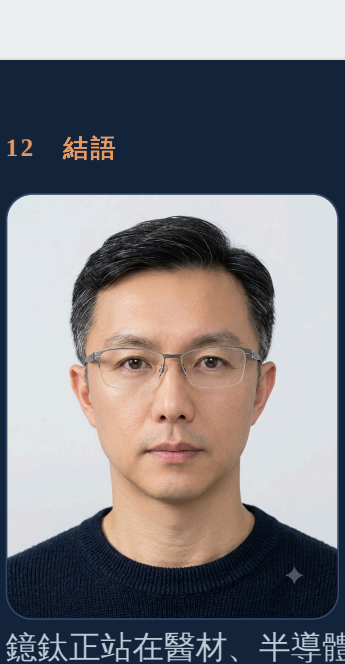
博士（Ph.D. in Information Management）
朝陽科技大學｜企業資訊架構現代化、混合雲資安治理

碩士（M.S. in Info Science）
國立中興大學｜密碼學、資料探勘、資料治理

專業認證
- ISO 27001 資訊安全主導稽核員
- ISO 42001 AI 管理系統認證
- PMP 國際專案管理師
- Scrum Master（CSM）
- Oracle OCP & OCA
- ESG 永續管理師、WBSA

產業影響力
- MongoDB.local Taipei 主講（2024）
- CIO 價值學院主講（2024）
- 資安高峰論壇（2024）
- Google Cloud 官方客戶案例
- 康善基金會常務董事

12　結語



最好的技術主管，是把技術語言翻譯成經營與風險語言的人。

鐿鈦正站在醫材、半導體與 AI 測試三條成長線的交會點。我希望協助公司建立經得起客戶檢驗的數位底座，讓成長走得更穩、更遠。若經營團隊方便，我很樂意安排面談，並參訪南屯總部與后里廠。

電話	電子郵件	LinkedIn	工作地點
+886-975-323161	Liao.Howard@gmail.com	howardliao78	可常駐台中

資料來源

鐿鈦相關數據皆取自公開資料，未使用公司內部資訊；個人經歷與成果數字取自本人履歷（Executive Portfolio 2025–2026）。

- MoneyDJ：鐿鈦佈局手術機器人，H2 可望有明顯進展（2026/05/15）
- Win 投資：鐿鈦 2026 年 9 月營收快訊（2026/10/14）
- Win 投資：鐿鈦 2026 年 8 月營收快訊（2026/09/09）
- Win 投資：鐿鈦 2026 年 6 月營收快訊（2026/07/08）
- HiStock：鐿鈦月營收報表
- 鉅亨網：鐿鈦個股資料
- FindBillion：鐿鈦財務指標
- 富果：鐿鈦法說會備忘錄（2025/03/25）
- 913 理財估測站：鐿鈦科技
- 民報：可成攻醫材

© 2026 廖倫豪 Howard Liao, Ph.D.｜本頁為個人求職自薦資料，鐿鈦科技相關內容整理自公開資訊，資料截至 2026 年 10 月。